Studi Kasus: Alokasi Bahan Baku Produksi Pabrik Tekstil

📌 Deskripsi Kasus

Sebuah pabrik tekstil memproduksi 3 jenis kain (Polyester, Katun, Rayon) menggunakan 3 jenis bahan baku dengan stok gudang terbatas:

- Serat Alam: 100 kg
- Serat Sintetis: 160 kg
- Pewarna Kimia: 70 kg

Kebutuhan Bahan per Gulung

Bahan Baku	Polyester (x1)	Katun (x2)	Rayon (x3)	Total Stok
Serat Alam	1 kg	2 kg	1 kg	**100 kg**
Serat Sintetis	3 kg	1 kg	2 kg	**160 kg**
Pewarna Kimia	1 kg	1 kg	1 kg	**70 kg**

📐 Formulasi SPL

[1] Serat Alam

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 100$$

[2] Serat Sintetis

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 = 160$$

[3] Pewarna Kimia

$$x_1 + x_2 + x_3 = 70$$

⚙️ Langkah Eliminasi Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 100 \\ 3 & 1 & 2 & 160 \\ 1 & 1 & 1 & 70 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 100 \\ 0 & -5 & -1 & -140 \\ 1 & 1 & 1 & 70 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 100 \\ 0 & -5 & -1 & -140 \\ 0 & -1 & 0 & -30 \end{array}\right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 100 \\ 0 & -1 & 0 & -30 \\ 0 & -5 & -1 & -140 \end{array}\right)$$

$$\downarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 100 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & -5 & -1 & -140 \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & -5 & -1 & -140 \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \end{array}\right) \leftarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 40 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{array}\right)$$

$$\downarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 1 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 1 & -10 \end{array}\right)$$

💡 Hasil Perhitungan Matematis

Polyester(x_1)
50 Gulung

Katun (x_2)
30 Gulung

Rayon (x_3)
10 Gulung

⚠️ Analisis & Evaluasi Industri

secara matematis, SPL ini memiliki solusi unik. Namun karena nilai dari kain rayon bernilai negatif, secara fisis di dunia nyata pabrik tidak dapat menghabiskan seluruh stok bahan baku secara tepat pas tanpa mengubah target produksi atau menyisakan bahan baku di gudang.